7.4 EJERCICIOS

1–6 Exprese en la forma de descomposición de fracciones parciales las funciones siguientes (como en el ejemplo 7). No determine el valor numérico de los coeficientes.

1. (a) $\dfrac{4+x}{(1+2x)(3-x)}$ (b) $\dfrac{1-x}{x^3+x^4}$

2. (a) $\dfrac{x-6}{x^2+x-6}$ (b) $\dfrac{x^2}{x^2+x+6}$

3. (a) $\dfrac{1}{x^2+x^4}$ (b) $\dfrac{x^3+1}{x^3-3x^2+2x}$

4. (a) $\dfrac{x^4-2x^3+x^2+2x-1}{x^2-2x+1}$ (b) $\dfrac{x^2-1}{x^3+x^2+x}$

5. (a) $\dfrac{x^4+1}{x^5+4x^3}$ (b) $\dfrac{1}{(x^2-9)^2}$

6. (a) $\dfrac{t^6+1}{t^6+t^3}$ (b) $\dfrac{x^5+1}{(x^2-x)(x^4+2x^2+1)}$

7–38 Evalúe la integral.

7. $\displaystyle\int \frac{x}{x-6}\,dx$

8. $\displaystyle\int \frac{r^2}{r+4}\,dr$

9. $\displaystyle\int \frac{x-9}{(x+5)(x-2)}\,dx$

10. $\displaystyle\int \frac{1}{(t+4)(t-1)}\,dt$

11. $\displaystyle\int_0^1 \frac{2}{2x^2+3x+1}\,dx$

12. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x-4}{x^2-5x+6}\,dx$

13. $\displaystyle\int_3^4 \frac{x^3-2x^2-4}{x^3-2x^2}\,dx$

14. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}\,dx$

15. $\displaystyle\int_{-1}^0 \frac{x^3-4x+1}{x^2-3x+2}\,dx$

16. $\displaystyle\int_1^2 \frac{x^3+4x^2+x-1}{x^3+x^2}\,dx$

17. $\displaystyle\int_1^2 \frac{4y^2-7y-12}{y(y+2)(y-3)}\,dy$

18. $\displaystyle\int_1^2 \frac{3x^2+6x+2}{x^2+3x+2}\,dx$

19. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2+x+1}{(x+1)^2(x+2)}\,dx$

20. $\displaystyle\int_2^3 \frac{x(3-5x)}{(3x-1)(x-1)^2}\,dx$

21. $\displaystyle\int \frac{dt}{(t^2-1)^2}$

22. $\displaystyle\int \frac{x^4+9x^2+x+2}{x^2+9}\,dx$

23. $\displaystyle\int \frac{10}{(x-1)(x^2+9)}\,dx$

24. $\displaystyle\int \frac{x^2-x+6}{x^3+3x}\,dx$

25. $\displaystyle\int \frac{4x}{x^3+x^2+x+1}\,dx$

26. $\displaystyle\int \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2(x^2+1)}\,dx$

27. $\displaystyle\int \frac{x^3+4x+3}{x^4+5x^2+4}\,dx$

28. $\displaystyle\int \frac{x^3+6x-2}{x^4+6x^2}\,dx$

29. $\displaystyle\int \frac{x+4}{x^2+2x+5}\,dx$

30. $\displaystyle\int \frac{x^3-2x^2+2x-5}{x^4+4x^2+3}\,dx$

31. $\displaystyle\int \frac{1}{x^3-1}\,dx$

32. $\displaystyle\int \frac{3x^2+x+4}{x^4+3x^2+2}\,dx$

33. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3+2x}{x^4+4x^2+3}\,dx$

34. $\displaystyle\int \frac{x^5+x-1}{x^3+1}\,dx$

35. $\displaystyle\int \frac{5x^4+7x^2+x+2}{x(x^2+1)^2}\,dx$

36. $\displaystyle\int \frac{x^4+3x^2+1}{x^5+5x^3+5x}\,dx$

37. $\displaystyle\int \frac{x^2-3x+7}{(x^2-4x+6)^2}\,dx$

38. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x^2+3x-2}{(x^2+2x+2)^2}\,dx$

39–52 Haga una sustitución para expresar el integrando como una función racional y después evalúe las integrales siguientes.

39. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

40. $\displaystyle\int \frac{dx}{2\sqrt{x+3}+x}$

41. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+x\sqrt{x}}$

42. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt[3]{x}}\,dx$

43. $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}}\,dx$

44. $\displaystyle\int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^2}$

45. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}\,dx$ [*Sugerencia*: sustituya $u = \sqrt[6]{x}$.]

46. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x}\,dx$

47. $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+3e^x+2}\,dx$

48. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x-3\cos x}\,dx$

49. $\displaystyle\int \frac{\sec^2 t}{\tan^2 t+3\tan t+2}\,dt$

50. $\displaystyle\int \frac{e^x}{(e^x-2)(e^{2x}+1)}\,dx$

51. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+e^x}$

52. $\displaystyle\int \frac{\cosh t}{\operatorname{senh}^2 t+\operatorname{senh}^4 t}\,dt$

53–54 Utilice integración por partes, junto con las técnicas de esta sección, para evaluar las integrales siguientes.

53. $\displaystyle\int \ln(x^2-x+2)\,dx$

54. $\displaystyle\int x\tan^{-1}x\,dx$

56. Evalúe

$$\int \frac{1}{x^2+k}\,dx$$

considerando varios casos para la constante k.

57–58 Evalúe las integrales siguientes completando el cuadrado y utilizando la fórmula 6.

57. $\int \frac{dx}{x^2 - 2x}$

58. $\int \frac{2x + 1}{4x^2 + 12x - 7}\,dx$

59. El matemático alemán Karl Weierstrass (1815-1897) observó que la sustitución $t = \tan(x/2)$ convierte cualquier función racional del sen x y cos x en una función racional ordinaria de t.

(a) Si $t = \tan(x/2)$, $-\pi < x < \pi$, dibuje un triángulo rectángulo o utilice identidades trigonométricas para demostrar que

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}}$$

(b) Demuestre que

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} x = \frac{2t}{1 + t^2}$$

(c) Demuestre que

$$dx = \frac{2}{1 + t^2}\,dt$$

60–63 Utilice la sustitución del ejercicio 59 para transformar el integrando en una función racional de t y después evalúe las integrales siguientes.

60. $\int \frac{dx}{1 - \cos x}$

61. $\int \frac{1}{3 \operatorname{sen} x - 4 \cos x}\,dx$

62. $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{1 + \operatorname{sen} x - \cos x}\,dx$

63. $\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} 2x}{2 + \cos x}\,dx$

64–65 Encuentre el área de la región bajo la curva dada de 1 a 2.

64. $y = \frac{1}{x^3 + x}$

65. $y = \frac{x^2 + 1}{3x - x^2}$

Si P representa el número de insectos hembra en una población y S el número de machos estériles introducidos cada generación, sea r la tasa de nacimiento de hembras que descienden de hembras que se aparearon con machos no estériles, entonces la población de hembras se relaciona con el tiempo t por

$$t = \int \frac{P + S}{P[(r - 1)P - S]}\,dP$$

Suponga que una población de insectos con 10 000 hembras crece a una tasa de $r = 1.1$ y se agregan 900 machos estériles. Evalúe la integral para obtener una ecuación que relacione la población de hembras con el tiempo. (Observe que la ecuación resultante no se puede resolver de manera explícita para P.)

68. Factorice $x^4 + 1$ como una diferencia de cuadrados, sumando y restando primero la misma cantidad. Utilice esta factorización para evaluar $\int 1/(x^4 + 1)\,dx$.

69. (a) Utilice un sistema algebraico computacional para encontrar la descomposición en fracciones parciales de la función

$$f(x) = \frac{4x^3 - 27x^2 + 5x - 32}{30x^5 - 13x^4 + 50x^3 - 286x^2 - 299x - 70}$$

(b) Utilice el inciso (a) para encontrar $\int f(x)\,dx$ (a mano) y compárela con el resultado al utilizar el SAC para integrar f directamente. Comente en relación con cualquier discrepancia.

SAC **70.** (a) Encuentre la descomposición en fracciones parciales de la función

$$f(x) = \frac{12x^5 - 7x^3 - 13x^2 + 8}{100x^6 - 80x^5 + 116x^4 - 80x^3 + 41x^2 - 20x + 4}$$

(b) Utilice el inciso (a) para encontrar $\int f(x)\,dx$ y trace la gráfica de f y su integral indefinida en la misma pantalla.

(c) Utilice la gráfica de f para descubrir las características principales de la gráfica de $\int f(x)\,dx$.

72. (a) Use integración por partes para demostrar que, para cualquier entero positivo n,

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}\,dx = \frac{x}{2a^2(n - 1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n - 3}{2a^2(n - 1)} \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}}$$

(b) Utilice el inciso (a) para evaluar

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{y} \quad \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^3}$$

73. Suponga que F, G y Q son polinomios y que

$$\frac{F(x)}{Q(x)} = \frac{G(x)}{Q(x)}$$

para toda x, excepto cuando $Q(x) = 0$. Demuestre que $F(x) = G(x)$ para toda x. [*Sugerencia*: utilice la continuidad.]

74. Si f es una función cuadrática tal que $f(0) = 1$ y

$$\int \frac{f(x)}{x^2(x+1)^3}\,dx$$

es una función racional, determine el valor de $f'(0)$.

75. Si $a \neq 0$ y n es un número entero positivo, encuentre la descomposición en fracciones parciales de

$$f(x) = \frac{1}{x^n(x-a)}$$

[*Sugerencia:* primero encuentre el coeficiente de $1/(x-a)$. Después reste el término resultante y simplifique lo que le queda.]

Tabla de fórmulas de integración Las constantes de integración se han omitido.

1. $\displaystyle\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$

2. $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$

3. $\displaystyle\int e^x\,dx = e^x$

4. $\displaystyle\int b^x\,dx = \frac{b^x}{\ln b}$

5. $\displaystyle\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x$

6. $\displaystyle\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x$

7. $\displaystyle\int \sec^2 x\,dx = \tan x$

8. $\displaystyle\int \csc^2 x\,dx = -\cot x$

9. $\displaystyle\int \sec x \tan x\,dx = \sec x$

10. $\displaystyle\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x$

11. $\displaystyle\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$

12. $\displaystyle\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x|$

13. $\displaystyle\int \tan x\,dx = \ln|\sec x|$

14. $\displaystyle\int \cot x\,dx = \ln|\operatorname{sen} x|$

15. $\displaystyle\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x$

16. $\displaystyle\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x$

17. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

18. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \operatorname{sen}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right), \quad a > 0$

***19.** $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$

***20.** $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|$